

武汉大学 2019 —2020 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷 (A) (闭卷)

学号:

姓名:

院系:

专业:

一. 选择填空题 (每题 2 分, 总计 20 分)

1. 下面哪个单词不是 C 语言中的关键字_____。

- A. switch B. while C. until D. struct

2. 下面程序的输出为_____。

```
char string[] = "Standard C";  
printf_s("%d %d\n", sizeof(string), strlen(string));
```

- A. 11, 11 B. 11, 10
C. 10, 10 D. 10, 11

3. 下面程序段中, while 循环的次数为_____。

```
int i = 0;  
while (i < 10) {  
    if (i < 1) continue;  
    if (i == 5) break;  
    i++;  
}
```

- A. 1 B. 10 C. 6 D. 死循环, 不能确定次数

4. 以下不能正确进行字符串赋初值的语句为_____。

- A. char str[5] = "good!"; B. char str[] = "good!";
C. char str[8] = "good!"; D. char str[5] = {'g', 'o', 'o', 'd'};

5. 对于如下程序段, 则下列叙述正确的是_____。

```
char str[] = "china"; *p = str;
```

- A. str 和 p 完全相同
B. *p 与 str[0] 相等
C. 数组 str 中的内容和变量 p 中的内容相同
D. str 数组长度和 p 指向的字符串的长度相等

6. 函数 rewind 的作用是_____。

- A. 使位置指针重新返回文件的开头
B. 使位置指针指向文件的末尾
C. 将位置指针指向文件中所要求的特定位置
D. 使位置指针自动移至下一个字符位置

7. 若要打开 C 盘上 user 子目录下名为 abc.txt 的文本文件进行读操作, 下面符合此要求的函数调用是_____。

- A. fopen("C:\\user\\abc.txt", "r"); B. fopen("C:\\\\user\\abc.txt", "rt");
C. fopen("C:\\user\\abc.txt", "rb"); D. fopen("C:\\\\user\\abc.txt", "w");

8. 假设 VS/IDE 中均采用默认设置, 有如下代码所示的结构定义, 并且结构体数组 student 中的元素已有确定值, 并且按照下面的程序写到硬盘文件 abc.bin 中, 现在如果要将这些元素重新从硬盘文件 fp 中读出来, 以下正确的形式是_____。

```
struct STU{ char name[20]; short ID; float score[3] } student[50];  
FILE* fp = fopen("abc.bin", "wb");
```

```

fwrite(student, sizeof(STU), 50, fp); fclose(fp);
A. fread(student, sizeof(STU), 50, fp);
B. for (int i=0; i<50; i++) {
    fread(&student[i].name, sizeof(char), 20, fp);
    fread(&student[i].ID, sizeof(short), 1, fp);
    fread(&student[i].score, sizeof(float), 3, fp);
}
C. fread(student, 25*sizeof(STU), 25, fp);
D. for (int i=0; i<50; i++)
    fread(student[i], sizeof(STU), 1, fp);

```

9. 以下程序的输出为 _____。

```

void main() {
    int m=1, n=2; int *p = &m, *q = &n, *r;
    r = p; p = q; q = r;
    printf_s("%d, %d, %d, %d\n", m, n, *p, *q);
}
A. 1, 2, 1, 2
B. 2, 1, 2, 1
C. 1, 2, 2, 1
D. 2, 1, 1, 2

```

10. 若指针 p 已正确定义, 要使 p 指向两个连续的整型动态存储单元, 不正确的语句是_____。

```

A. p = (int *)calloc(2, sizeof(int));
B. p = (int *)malloc(2*sizeof(int));
C. p = (int *)malloc(2*4);
D. p = 2*(int *)malloc(sizeof(int));

```

二. 填空题 (每空 1 分, 总计 20 分)

1. 以下是 Linux 系统下的 32 位程序, char str[] = "Hello"; int n = 10; 那么 sizeof(str) = _____ (1) _____, sizeof(n) = _____ (2) _____。

2. 下面的函数在 32 位程序中被调用后, 函数中的 printf_s 的输出为 _____ (3) _____。

```

void Function(char str[100]) {
    printf_s("%d\n", sizeof(str));
}

```

3. 下面的代码执行完毕以后, q - p 的值是 _____ (4) _____, 变量 x 的值为 _____ (5) _____, 变量 y 的值为 _____ (6) _____, 变量 z 的值为 _____ (7) _____。

```

short a[] = { -1, 257, 123, 62, 91, 18, 44, 73, 0, 26 };
short *p = &a[1], *q = a + 5;
short x = *++p, y = *(q + 1);
char* str = (char *)a; short z = strlen(str);

```

4. 请按照要求写出程序声明语句:

定义一个有 10 个元素的整型数组: _____ (8) _____

定义一个有 10 个指针的数组, 每个元素都可以指向一个整型数: _____ (9) _____

定义一个 5 行 10 列的二维数组: _____ (10) _____

定义一个指向有 10 个整型数数组的指针: _____ (11) _____

5. 请写出下面程序的运行结果 _____ (12) _____ 和产生的原因 _____ (13) _____。其中, 函数 char *strcat(char *dest, const char *src); 的功能是把 src 所指向的字符串 (包括 "\0") 复制到 dest 所指向的字符串后面 (删除 *dest 原来末尾的 "\0")。要保证 *dest 足够长, 以容纳被复制进来的 *src。*src 中原有的字符不变。返回指向 dest 的指针。

```

void main() {
    char* str = "Hello, ";
    printf_s("%s\n", strcat(str, "World!"));
}

```

}

6. 将数学关系式 $-1 \leq a \leq 1$ 转换为 C 语言中的逻辑表达式为 (14)。

7. 下面程序的功能是输出 100 以内的能被 3 整除且个位数为 6 的整数，请填空。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    for (int i=0; (15); i++) {
        int j = i*10 + 6;
        if ((16)) continue;
        printf_s("%d ", j);
    }
}
```

8. 任何一个 C 程序至少且只能包含一个 (17) 函数，且程序总是从这个函数开始执行，不论这个函数的位置如何。

9. 下面程序的运行结果为 (18)。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int x = 16; int y = --x; printf_s("%d, %d", x, y);
}
```

10. 下面程序的功能是统计文件中的字符个数，请填写程序中缺失的内容。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    (19) *fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, "fname.dat", "r");
    if (!fp) exit(0);

    int num = 0;
    while ((20)) {
        fgetc(fp);
        num++;
    }
    printf_s("Total %d chars in file!\n", num);
    fclose(fp);
}
```

三. 编程题 (总计 60 分，每题 10 分)

1. 从键盘上输入一个整型的百分制成绩，要求输出成绩等级 A, B, C, D, E。其中转换规则为 90 分以上为 A, 80~89 分为 B, 70~79 分为 C, 60~69 分为 D, 60 分以下为 E;

2. 给定一个整型数组 {1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1}，编写一个排序程序实现从小到大的排序 (排序算法可以在冒泡法和选择法中二选一);

3. 从键盘输入两个正整数到 m、n 中，求它们的最大公约数 (GCD)。

提示：求最大公约数可以使用经典的 Euclid 算法：分别让变量 m 和 n 存储两个数的值。如果 n 为 0，那么停止操作，m 中的值就是 GCD；否则计算 m 除以 n 的余数，把 n 保存到 m 中，并把余数保存到 n 中。重复上述过程，每次都先判定 n 是否为 0；

4. 编写函数实现字符串的复制。其中要求如下：

(1) 函数的声明形式为：char* string_copy(char* dest, const char *src);

(2) 把从 `src` 地址开始且含有 `NULL` 结束符的字符串复制到以 `dest` 开始的地址空间；

(3) 返回指向 `dest` 的指针。

5. 定义空间点和球形的结构如下：

```
struct Pt3D { double x, y, z; };
```

```
struct Sphere { struct Pt3D center; double radius; };
```

使用上面的结构定义，编写程序实现如下功能：

(1) 定义一个包含 10 个 `Pt3D` 结构类型元素的空间点数组 `points`，从键盘上输入它们的参数；计算并在屏幕上输出这些点的重心坐标；

(2) 定义一个 `Sphere` 结构类型变量 `sphere`，其圆心为 (1) 中求出的重心，半径为 100；

(3) 判断空间点数组 `points` 中哪些点在球 `sphere` 以内，输出这些点的坐标；

6. 编写程序实现在文本文件“`C:\user\abc.cpp`”中查找指定的单词“`int`”，统计文件中该单词的出现次数并显示在屏幕上。

提示：`char *strstr(char *str1, const char *str2)`；函数定义在 `string.h` 中，功能为在指定的字符串 `str1` 中正向搜索字符串 `str2`；返回值：若 `str2` 是 `str1` 的子串，则返回 `str2` 在 `str1` 的首次出现的地址；如果 `str2` 不是 `str1` 的子串，则返回 `nullptr`。

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏、 段延松、季铮
系(实验中心) 负责人	
审 核 签 字	年 月 日